

GUIA DE LABORATORIO 2

Semestre:	V
Apellidos y Nombres:	Flores Miranda Ronaldo
Curso:	Introducción a la inteligencia artificial

A. CODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE ACTORES CON IA

Objetivo General:

El aprendiz será capaz de utilizar fundamentos de Inteligencia Artificial.

B. MATERIALES /INSTRUMENTOS/EQUIPOS

Las siguientes listas son de referencia.

El instructor puede variar los requerimientos, con el fin de desarrollar la tarea.

Materiales:	
Nombre	Cantidad
Papel bond, lápiz	01

Instrumentos y Equipos:	
Nombre	Cantidad
Computadora PC o Mac con mínimo 16 GB de memoria RAM	01
Software Office	01

C. PRACTICA 1

- Preparando el entorno - inteligencia artificial en Unity usando una máquina de estados
- Máquina de estados

1. Para lo cual usaras los siguientes archivos:

 Asset Survival Shooter.zip

***Se deberá importar el archivo

Tutorial

3) Controlador NavMesh - Inteligencia artificial en Unity usando una máquina de estados

https://www.youtube.com/watch?v=XSTtkGPDbSE&list=PLREdURb87ks3CSDR5GG8FysPA_d9XhYjb&index=4

4) Controlador Vision Inteligencia artificial en Unity usando una máquina de estados

https://www.youtube.com/watch?v=PeiKu7W76Vo&list=PLREdURb87ks3CSDR5GG8FysPA_d9XhYjb&index=5

5) Estado Patrulla - Inteligencia artificial en Unity usando una máquina de estados

https://www.youtube.com/watch?v=BXLCUg1jzSs&list=PLREdURb87ks3CSDR5GG8FysPA_d9XhYjb&index=6

2. Preguntas:

a) ¿Cómo se implementa el sistema de navegación NavMesh en Unity?

Primeramente, se debe de instalar el paquete de IA navegation para que en nuestro proyecto podamos utilizar la inteligencia artificial, luego en la pestaña de AI abrimos el navigation absolute, para luego crear una superficie en donde se generara nuestro NavMesh, para que finalmente seleccionando nuestra superficie nos dirigimos al nuevo apartado de navigation y le Damos clic a bake, con esto ya implementamos nuestro navmesh

b) ¿Qué ventajas ofrece el uso de una máquina de estados en la inteligencia artificial?

La primera y gran ventaja de utilizar una maquina de estados es la de poder controlar y observar los diferentes estados que nuestro enemigo puede estar, también por su facilidad y simplicidad para este proceso.

Nos deja tener un mayor control con respecto al menaje de nuestra inteligencia artificial, al definir las condiciones y acciones.

c) ¿Que hace el componente auxiliar Controlador Vision?

El controlador visión nos ayuda a ubicar la posición del jugador, generando un reycast, que es un laser invisible que se dispara en línea recta, y si este colisiona con nuestro jugador, cumplirá la condición para que nuestra inteligencia artificial pueda cambiar de estado.

d) ¿Cómo funciona el Estado Patrulla?

El estado de patrulla funciona, al leer el diccionario de waypoints de arriba hacia abajo para poder moverse entre ellos, al ir al primer waypoint con el navmeshagent, este cambiara al siguiente waypoint de la lista para que esta siga caminada al siguiente punto, y así sucesivamente mientras no exista una condición que cambie su comportamiento.

e) ¿Cuáles fueron tus conclusiones?

Mis conclusiones fueron la utilización de una maquina de estados ayuda a manejar y ordenar los múltiples estados que nuestra inteligencia artificial posea de una manera mas estable y segura, ya que si no lo tenemos podemos fácilmente perdernos o mesclar los estados, lo que causara que nuestro código sea mas complicado de hacer y más tardado.